

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 10

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Створення і обробка структур даних на мові C++»

XAI.301. 319 ПР

Виконав(ла): здобувач 1 курсу, групи 319
напряму підготовки (спеціальності)
Автоматизація

Ткалич Даниил

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук,

Олена ГАВРИЛЕНКО

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення структур (записів) на мові C++, а також їх передачі у функції. Реалізувати оголошення та обробку структур на мові C++ у середовищі QtCreator, закріпити навички роботи з функціями, математичними обчисленнями та логічними операціями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Обчислення довжин відрізків

Створити структуру для зберігання координат точки на площині. Ввести координати точок A, B, C, D та обчислити довжини відрізків AB, AC і AD.

Завдання 2. Обчислення шляху човна

Створити структуру для зберігання швидкості човна у стоячій воді V, швидкості течії U та часу руху t1 і t2. Обчислити шлях, пройдений човном за течією та проти течії.

Завдання 3. Перевірка логічної умови

Створити структуру для зберігання трьох цілих чисел A, B і C. Перевірити істинність логічного виразу $A < B < C$.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1

Обчислення довжин відрізків

Вхідні дані

Ім'я змінної	Опис	Тип даних	Допустимі значення
x	координата точки по осі X	double	будь-які дійсні числа
y	координата точки по осі Y	double	будь-які дійсні числа
A, B, C, D	точки на площині	struct TPoint	координати точок

Вихідні дані

Ім'я	Опис	Тип
AB	довжина відрізка AB	double

AC довжина відрізка AC double

AD довжина відрізка AD double

Алгоритм вирішення задачі:

1. Ввести координати точок A, B, C та D.
2. Використати формулу відстані між двома точками.
3. Обчислити довжини відрізків AB, AC та AD.
4. Вивести результати на екран.

Лістинг коду наведено у додатку А.

Екран виконання програми наведено на рис. Б.1.

Завдання 2

Обчислення шляху човна

Вхідні дані

Ім'я змінної	Опис	Тип даних	Допустимі значення
V	швидкість човна	double	$V > 0$
U	швидкість течії	double	$U \geq 0$
t1	час руху за течією	double	$t1 > 0$
t2	час руху проти течії	double	$t2 > 0$

Вихідні дані

Ім'я	Опис	Тип
S	пройдений шлях	double

Алгоритм вирішення задачі:

1. Ввести швидкість човна, швидкість течії та час руху.
2. Обчислити шлях за течією за формулою $(V + U) * t1$.
3. Обчислити шлях проти течії за формулою $(V - U) * t2$.
4. Знайти загальний шлях.
5. Вивести результат.

Лістинг коду наведено у додатку А.

Екран виконання програми наведено на рис. Б.2.

Завдання 3

Перевірка логічної умови

Вхідні дані

Ім'я змінної	Опис	Тип даних	Допустимі значення
A	перше число	int	цілі числа
B	друге число	int	цілі числа
C	третє число	int	цілі числа

Вихідні дані

Ім'я	Опис	Тип
Result	результат перевірки умови	bool/text

Алгоритм вирішення задачі:

1. Ввести числа A, B та C.
2. Перевірити умову $A < B < C$.
3. Якщо умова істинна — вивести повідомлення «Істина».
4. Інакше вивести повідомлення «Ложь».

Лістинг коду наведено у додатку А.

Екран виконання програми наведено на рис. Б.3.

ВИСНОВКИ

Було вивчено використання структур та функцій у мові програмування C++. Закріплено навички введення, обробки та виведення даних, а також виконання математичних і логічних операцій у програмі. Отримано практичні навички створення програм із використанням структурованого підходу.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

// ===== ЗАДАЧА 1 =====
struct TPoint {
    double x, y;
};

// ВВОД ТОЧКИ
void InputPoint(TPoint &p) {
    cin >> p.x >> p.y;
}

// ДЛИНА ОТРЕЗКА
double Leng(TPoint A, TPoint B) {
    return sqrt(pow(A.x - B.x, 2) + pow(A.y - B.y, 2));
}

// ВЫВОД РАССТОЯНИЙ
void OutputLengths(TPoint A, TPoint B, TPoint C, TPoint D) {
    cout << "AB = " << Leng(A, B) << endl;
    cout << "AC = " << Leng(A, C) << endl;
    cout << "AD = " << Leng(A, D) << endl;
}

// ===== ЗАДАЧА 2 =====
struct Boat {
    double V, U, t1, t2;
};

// ВВОД ДАННЫХ
void InputBoat(Boat &b) {
    cout << "Введите V, U, t1, t2: ";
    cin >> b.V >> b.U >> b.t1 >> b.t2;
}

// ОБРАБОТКА
double CalcDistance(Boat b) {
    return (b.V + b.U) * b.t1 + (b.V - b.U) * b.t2;
}
```

```

// ВЫВОД
void OutputBoat(Boat b) {
    cout << "Пройденный путь: " << CalcDistance(b) << endl;
}

// ===== ЗАДАЧА 3 =====
struct Numbers {
    int a, b, c;
};

// ВВОД
void InputNumbers(Numbers &n) {
    cout << "Введите A, B, C: ";
    cin >> n.a >> n.b >> n.c;
}

// обработка
bool Check(Numbers n) {
    return (n.a < n.b && n.b < n.c);
}

// ВЫВОД
void OutputNumbers(Numbers n) {
    if (Check(n))
        cout << "Истина (A < B < C)" << endl;
    else
        cout << "Ложь" << endl;
}

// ===== MAIN =====
int main() {

    // --- Задача 1 ---
    cout << "=== Задача 1 ===" << endl;
    TPoint A, B, C, D;

    cout << "Введите точки A, B, C, D:\n";
    InputPoint(A);
    InputPoint(B);
    InputPoint(C);
    InputPoint(D);

    OutputLengths(A, B, C, D);

    // --- Задача 2 ---
    cout << "\n=== Задача 2 ===" << endl;
    Boat b;

```

```
InputBoat(b);  
OutputBoat(b);  
  
// --- Задача 3 ---  
cout << "\n=== Задача 3 ===" << endl;  
Numbers n;  
  
InputNumbers(n);  
OutputNumbers(n);  
  
return 0;  
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

The screenshot displays the OnlineGDB IDE interface. On the left is a sidebar with navigation links: OnlineGDB, code.compile.run.debug.share., IDE, My Projects, Classroom (new), Learn Programming, Programming Questions, Sign Up, and Login. The main editor area shows a C++ file named `main.cpp` with the following code:

```

1 //*****
2
3 | | | | | Online C++ Compiler.
4 | | | | | Code, Compile, Run and Debug C++ program online.
5 Write your code in this editor and press "Run" button to compile and exe
6
7 *****
8
9
10 #include <iostream>
11 #include <cmath>
12 using namespace std;
13
14 // ===== ЗАДАЧА 1 =====
15 struct TPoint {
16     double x, y;
17 };
18
19 // ввод точки
20 void InputPoint(TPoint &p) {
21     cin >> p.x >> p.y;
22 }
23
24 // длина отрезка
25 double Leng(TPoint A, TPoint B) {
26     return sqrt(pow(A.x - B.x, 2) + pow(A.y - B.y, 2));
27 }
28
29 // вывод расстояний
30 void OutputLengths(TPoint A, TPoint B, TPoint C, TPoint D) {
31     cout << "AB = " << Leng(A, B) << endl;
32     cout << "AC = " << Leng(A, C) << endl;
33     cout << "AD = " << Leng(A, D) << endl;
34 }
35
36
37 // ===== ЗАДАЧА 2 =====

```

Below the code editor, the program's output is shown in a terminal window:

```

===== Задача 1 =====
Введите точки A, B, C, D:
1
2
3
4
8
7
6
5
AB = 2.82843
AC = 8.60233

```

At the bottom of the sidebar, there are links for About, FAQ, Docs, Blog, Terms of Use, Contact Us, GDB Tutorial, Credits, and Privacy, along with the copyright notice © 2016 - 2026 GDB Online.

Рисунок Б.1 – Экран выполнения программы для решения задания

The screenshot displays the OnlineGDB interface. On the left is a navigation menu with links like 'IDE', 'My Projects', 'Classroom', 'Learn Programming', 'Programming Questions', 'Sign Up', and 'Login'. The main area shows a C++ program in 'main.cpp' with line numbers 36 to 72. The code includes comments in Russian for 'ЗАДАЧА 2' and 'ЗАДАЧА 3'. Task 2 involves a 'Boat' struct with variables V, U, t1, t2 and a function to calculate distance. Task 3 involves a 'Numbers' struct with variables a, b, c and a function to check conditions. The bottom panel shows the program's output, including prompts for input and the calculated results for both tasks.

```

36
37 // ===== ЗАДАЧА 2 =====
38 struct Boat {
39     double V, U, t1, t2;
40 };
41
42 // ввод данных
43 void InputBoat(Boat &b) {
44     cout << "Введите V, U, t1, t2: ";
45     cin >> b.V >> b.U >> b.t1 >> b.t2;
46 }
47
48 // обработка
49 double CalcDistance(Boat b) {
50     return (b.V + b.U) * b.t1 + (b.V - b.U) * b.t2;
51 }
52
53 // вывод
54 void OutputBoat(Boat b) {
55     cout << "Пройденный путь: " << CalcDistance(b) << endl;
56 }
57
58
59 // ===== ЗАДАЧА 3 =====
60 struct Numbers {
61     int a, b, c;
62 };
63
64 // ввод
65 void InputNumbers(Numbers &n) {
66     cout << "Введите A, B, C: ";
67     cin >> n.a >> n.b >> n.c;
68 }
69
70 // обработка
71 bool Check(Numbers n) {
72     return (n.a < n.b && n.b < n.c);

```

Output:

```

=== Задача 2 ===
Введите V, U, t1, t2: 1
6
2
8
Пройденный путь: -26

=== Задача 3 ===
Введите A, B, C: 9
3
6

```

The screenshot displays the OnlineGDB web interface. On the left is a blue sidebar with navigation links: OnlineGDB (online compiler and debugger for c/c++), code. compile. run. debug. share., IDE, My Projects, Classroom (marked 'new'), Learn Programming, Programming Questions, Sign Up, and Login. The main area shows a C++ code editor with a file named 'main.cpp'. The code includes a function 'TPoint' (partially visible), a 'main' function, and three tasks: 'Задача 1' (calculating a path), 'Задача 2' (calculating boat distance), and 'Задача 3' (calculating numbers). The code uses 'cout' for output and 'endl' for new lines. Below the editor is a console window showing the program's execution. The output includes: 'Пройденный путь: -26', '=== Задача 3 ===', 'Введите A, B, C: 9', '3', '6', 'Ложь', and a final message: '...Program finished with exit code 0 Press ENTER to exit console.'

```

80     cout << "Ложь" << endl;
81 }
82
83
84 // ===== MAIN =====
85 int main() {
86
87     // --- Задача 1 ---
88     cout << "=== Задача 1 ===" << endl;
89     TPoint A, B, C, D;
90
91     cout << "Введите точки A, B, C, D:\n";
92     InputPoint(A);
93     InputPoint(B);
94     InputPoint(C);
95     InputPoint(D);
96
97     OutputLengths(A, B, C, D);
98
99
100    // --- Задача 2 ---
101    cout << "\n=== Задача 2 ===" << endl;
102    Boat b;
103
104    InputBoat(b);
105    OutputBoat(b);
106
107
108    // --- Задача 3 ---
109    cout << "\n=== Задача 3 ===" << endl;
110    Numbers n;
111
112    InputNumbers(n);
113    OutputNumbers(n);
114
115    return 0;
116 }

```

8
Пройденный путь: -26

=== Задача 3 ===
Введите A, B, C: 9
3
6
Ложь

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Рисунок Б.2 – Экран виконання програми для вирішення завдання


OnlineGDB
 online compiler and debugger for c/c++
 code. compile. run. debug. share.
 IDE
 My Projects
 Classroom new
 Learn Programming
 Programming Questions
 Sign Up
 Login

Run
 Debug
 Stop
 Share
 Save
 Beautify

main.cpp

```

71 bool Check(Numbers n) {
72     return (n.a < n.b && n.b < n.c);
73 }
74
75 // вывод
76 void OutputNumbers(Numbers n) {
77     if (Check(n))
78         cout << "Истина (A < B < C)" << endl;
79     else
80         cout << "Ложь" << endl;
81 }
82
83
84 // ===== MAIN =====
85 int main() {
86
87     // --- Задача 1 ---
88     cout << "=== Задача 1 ===" << endl;
89     TPoint A, B, C, D;
90
91     cout << "Введите точки A, B, C, D:\n";
92     InputPoint(A);
93     InputPoint(B);
94     InputPoint(C);
95     InputPoint(D);
96
97     OutputLengths(A, B, C, D);
98
99
100     // --- Задача 2 ---
101     cout << "\n=== Задача 2 ===" << endl;
102     Boat b;
103
104     InputBoat(b);
105     OutputBoat(b);
106
107
108     // --- Задача 3 ---
109     cout << "\n=== Задача 3 ===" << endl;
110     cout << "Введите A, B, C: ";
111     int A, B, C;
112     cin >> A >> B >> C;
113     cout << endl;
114     cout << "Проходимый путь: ";
115     int path = 0;
116     if (A < B && B < C)
117         path = A + B + C;
118     else
119         path = -26;
120     cout << path << endl;
121     cout << "Ложь" << endl;
122 }

```

8
 Проходимый путь: -26
 === Задача 3 ===
 Введите A, B, C: 9
 3
 6
 Ложь
 ...Program finished with exit code 0
 Press ENTER to exit console.

[About](#) • [FAQ](#) • [Docs](#) • [Blog](#) • [Terms of Use](#) • [Contact Us](#) • [GDB Tutorial](#) • [Credits](#) • [Privacy](#)
 © 2016 - 2026 GDB Online

ДОДАТОК В

Діалог з ШІ для самоаналізу

1. Тестові питання

1. Для чого використовуються структури в мові C++?

- А) Для циклів
- В) Для об'єднання даних різних типів
- С) Для математичних обчислень
- D) Для створення масивів

Правильна відповідь: В

2. Яка функція використовується для обчислення квадратного кореня?

- А) abs()
- В) sqrt()
- С) pow()
- D) rand()

Правильна відповідь: В

3. Який тип даних використовується для дійсних чисел?

- А) int
- В) char
- С) double
- D) bool

Правильна відповідь: С

4. Який оператор використовується для логічного «І»?

- А) ||
- В) &&
- С) ==
- D) !=

Правильна відповідь: В

5. Для чого потрібні функції в програмі?

- А) Для повторного використання коду
- В) Для створення змінних
- С) Для завершення програми
- D) Для створення циклів

Правильна відповідь: А

2. Відкриті питання

1. Що таке структура в мові C++?
2. Для чого використовуються функції у програмуванні?
3. Як у програмі обчислюється довжина відрізка?
4. Яким чином перевіряється логічна умова $A < B < C$?
5. Для чого використовується бібліотека `cmath`?

3. Аналіз відповідей та самооцінка

Під час виконання лабораторної роботи було перевірено знання зі створення структур, передачі їх у функції та виконання математичних і логічних операцій у C++. Отримані результати свідчать про розуміння основ роботи зі структурами даних та функціональним підходом до організації програми.

Середня оцінка за самоаналізом: 4.5 / 5.

4. Додаткові промпти для поглиблення теми

1. Поясни різницю між структурами та класами в мові C++.
2. Наведи приклад передачі структури у функцію за посиланням.
3. Покажи приклад меню в програмі C++ для багаторазового виконання

Діаграми

Завдання 1

```
@startuml
start
```

:Ввести координати

$A_x, A_y, B_x, B_y,$
 $C_x, C_y, D_x, D_y;$

:Обчислити довжину AB;

$:AB = \sqrt{(B_x - A_x)^2 + (B_y - A_y)^2};$

:Обчислити довжину AC;

:AC = $\sqrt{(Cx - Ax)^2 + (Cy - Ay)^2}$;

:Обчислити довжину AD;

:AD = $\sqrt{(Dx - Ax)^2 + (Dy - Ay)^2}$;

:Вивести AB, AC, AD;

stop

@enduml

Завдання 2

@startuml

start

:Ввести V, U,
t1, t2;

:Обчислити шлях
за течією;
:S1 = $(V + U) * t1$;

:Обчислити шлях
проти течії;
:S2 = $(V - U) * t2$;

:Обчислити
загальний шлях;
:S = S1 + S2;

:Вивести S;

stop
@enduml

Завдання 3

@startuml
start

:Ввести A, B, C;

:Перевірити
умову $A < B < C$;

if ($A < B \ \&\& \ B < C$?) then (Так)

:Вивести
"Істина";

else (Ні)

:Вивести
"Ложь";

endif

stop
@enduml